

物理 電磁誘導：ファラデーの法則 basic-emf 01

もんだい

なまえ： _____

- 1 コイルの巻数 $N = 100$ 巻, 1巻あたりの磁束変化の巻数 $\frac{1}{N} \Delta \Phi$ 巻, 1巻あたり磁束が $\Delta \Phi$ 変化したとき、誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は $\mathcal{E} = 100 \Delta \Phi$ である。
- 2 コイルの巻数 $N = 5$ 巻, 1巻あたりの磁束変化の巻数 $\frac{1}{N} \Delta \Phi$ 巻, 1巻あたり磁束が $\Delta \Phi$ 変化したとき、誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は $\mathcal{E} = 5 \Delta \Phi$ である。
- 3 コイルの巻数 $N = 20$ 巻, 1巻あたりの磁束変化の巻数 $\frac{1}{N} \Delta \Phi$ 巻, 1巻あたり磁束が $\Delta \Phi$ 変化したとき、誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は $\mathcal{E} = 20 \Delta \Phi$ である。
- 4 コイルの巻数 $N = 1$ 巻, 1巻あたりの磁束変化の巻数 $\frac{1}{N} \Delta \Phi$ 巻, 1巻あたり磁束が $\Delta \Phi$ 変化したとき、誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は $\mathcal{E} = \Delta \Phi$ である。
- 5 コイルの巻数 $N = 20$ 巻, 1巻あたりの磁束変化の巻数 $\frac{1}{N} \Delta \Phi$ 巻, 1巻あたり磁束が $\Delta \Phi$ 変化したとき、誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は $\mathcal{E} = 20 \Delta \Phi$ である。
- 6 コイルの巻数 $N = 5$ 巻, 1巻あたりの磁束変化の巻数 $\frac{1}{N} \Delta \Phi$ 巻, 1巻あたり磁束が $\Delta \Phi$ 変化したとき、誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は $\mathcal{E} = 5 \Delta \Phi$ である。
- 7 コイルの巻数 $N = 20$ 巻, 1巻あたりの磁束変化の巻数 $\frac{1}{N} \Delta \Phi$ 巻, 1巻あたり磁束が $\Delta \Phi$ 変化したとき、誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は $\mathcal{E} = 20 \Delta \Phi$ である。
- 8 コイルの巻数 $N = 5$ 巻, 1巻あたりの磁束変化の巻数 $\frac{1}{N} \Delta \Phi$ 巻, 1巻あたり磁束が $\Delta \Phi$ 変化したとき、誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は $\mathcal{E} = 5 \Delta \Phi$ である。
- 9 コイルの巻数 $N = 20$ 巻, 1巻あたりの磁束変化の巻数 $\frac{1}{N} \Delta \Phi$ 巻, 1巻あたり磁束が $\Delta \Phi$ 変化したとき、誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は $\mathcal{E} = 20 \Delta \Phi$ である。
- 10 コイルの巻数 $N = 100$ 巻, 1巻あたりの磁束変化の巻数 $\frac{1}{N} \Delta \Phi$ 巻, 1巻あたり磁束が $\Delta \Phi$ 変化したとき、誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は $\mathcal{E} = 100 \Delta \Phi$ である。

物理 電磁誘導：ファラデーの法則 basic-emf 01

こたえ

なまえ： _____

- | | | | |
|----|---|------------------------|-----------------------|
| 1 | コイルの巻数 $N = 100$ 巻, 1巻あたりの磁束変化の巻数 $\frac{1}{N} \Delta \Phi$ 巻, 1巻あたり磁束が 0.1 増えたとき | こたえ: 10 V | こたえ: 0.08 V |
| 2 | コイルの巻数 $N = 5$ 巻, 1巻あたりの磁束変化の巻数 $\frac{1}{N} \Delta \Phi$ 巻, 1巻あたり磁束が 0.1 増えたとき | こたえ: 0.125 V | こたえ: 1 V |
| 3 | コイルの巻数 $N = 20$ 巻, 1巻あたりの磁束変化の巻数 $\frac{1}{N} \Delta \Phi$ 巻, 1巻あたり磁束が 0.5 増えたとき | こたえ: 0.5 V | こたえ: 5 V |
| 4 | コイルの巻数 $N = 1$ 巻, 1巻あたりの磁束変化の巻数 $\frac{1}{N} \Delta \Phi$ 巻, 1巻あたり磁束が 0.5 増えたとき | こたえ: 0.08 V | こたえ: 10 V |
| 5 | コイルの巻数 $N = 20$ 巻, 1巻あたりの磁束変化の巻数 $\frac{1}{N} \Delta \Phi$ 巻, 1巻あたり磁束が 0.1 増えたとき | こたえ: 3.2 V | こたえ: 1 V |
| 6 | コイルの巻数 $N = 5$ 巻, 1巻あたりの磁束変化の巻数 $\frac{1}{N} \Delta \Phi$ 巻, 1巻あたり磁束が 0.1 増えたとき | こたえ: 0.1 V | こたえ: 0.05 V |
| 7 | コイルの巻数 $N = 20$ 巻, 1巻あたりの磁束変化の巻数 $\frac{1}{N} \Delta \Phi$ 巻, 1巻あたり磁束が 0.1 増えたとき | こたえ: 0.4 V | こたえ: 0.8 V |
| 8 | コイルの巻数 $N = 5$ 巻, 1巻あたりの磁束変化の巻数 $\frac{1}{N} \Delta \Phi$ 巻, 1巻あたり磁束が 0.2 増えたとき | こたえ: 0.25 V | こたえ: 1 V |
| 9 | コイルの巻数 $N = 20$ 巻, 1巻あたりの磁束変化の巻数 $\frac{1}{N} \Delta \Phi$ 巻, 1巻あたり磁束が 0.1 増えたとき | こたえ: 1 V | こたえ: 1 V |
| 10 | コイルの巻数 $N = 100$ 巻, 1巻あたりの磁束変化の巻数 $\frac{1}{N} \Delta \Phi$ 巻, 1巻あたり磁束が 0.1 増えたとき | こたえ: 50 V | こたえ: 0.8 V |